

实变函数第十次作业

叶浩淼

2026 年 6 月 10 日

Problem 6. 变差函数在连续点处连续

【题目重述】

设 $f \in BV([a, b])$, 且 $x_0 \in [a, b]$ 是 f 的连续点。证明函数

$$v(x) = V_a^x(f)$$

在 x_0 处连续。

Solution. 【严格证明】

定义

$$v(x) = V_a^x(f), \quad x \in [a, b].$$

由变差定义可知, 若 $a \leq x < y \leq b$, 则

$$v(y) - v(x) = V_x^y(f) \geq 0.$$

因此 v 是递增函数。

下面使用 BV 函数的标准性质: 若 $f \in BV([a, b])$, 则 f 在每一点都有左极限和右极限, 并且对 $x_0 \in (a, b)$, 有

$$v(x_0) - v(x_0-) = |f(x_0) - f(x_0-)|,$$

$$v(x_0+) - v(x_0) = |f(x_0+) - f(x_0)|.$$

其中

$$v(x_0-) = \lim_{x \uparrow x_0} v(x), \quad v(x_0+) = \lim_{x \downarrow x_0} v(x).$$

由于 x_0 是 f 的连续点, 所以

$$f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+).$$

于是

$$|f(x_0) - f(x_0-)| = 0, \quad |f(x_0+) - f(x_0)| = 0.$$

由上述标准性质得到

$$v(x_0) - v(x_0-) = 0,$$

$$v(x_0+) - v(x_0) = 0.$$

因此

$$v(x_0-) = v(x_0) = v(x_0+).$$

这说明

$$\lim_{x \uparrow x_0} v(x) = v(x_0), \quad \lim_{x \downarrow x_0} v(x) = v(x_0).$$

故 v 在 x_0 处连续。

若 $x_0 = a$ ，只需要证明右连续。由 f 在 a 处连续，得到

$$f(a+) = f(a),$$

于是

$$v(a+) - v(a) = |f(a+) - f(a)| = 0.$$

所以 v 在 a 右连续。

若 $x_0 = b$ ，只需要证明左连续。由 f 在 b 处连续，得到

$$f(b-) = f(b),$$

于是

$$v(b) - v(b-) = |f(b) - f(b-)| = 0.$$

所以 v 在 b 左连续。

【关键细节检查】

1. 不能只由 f 连续直接推出 v 连续，需要使用 BV 函数中变差函数跳跃与原函数跳跃之间的关系。
2. 变差函数 $v(x) = V_a^x(f)$ 是递增函数，因此左右极限存在。
3. f 在 x_0 连续，保证左右跳跃均为零。
4. 端点处只需讨论单侧连续性。

【结论】

$x \mapsto V_a^x(f)$ 在 f 的每一个连续点处连续。 □

Problem 7. 水平集个数有界推出变差估计**【题目重述】**

设 $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$ 是连续函数, 并且对任意 $y \in [c, d]$, 点集 $f^{-1}(\{y\})$ 至多有 10 个点。证明

$$V_a^b(f) \leq 10(d - c).$$

Solution. 【解题思路】

对任意分割, 把每一段函数值的变化量表示成关于水平线 y 的积分。由于每一条水平线 y 与函数图像相交的点数不超过 10, 所以任意分割对应的变差和都不超过 $10(d - c)$ 。

【严格证明】

任取 $[a, b]$ 的一个分割

$$P : \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

对每个 $i = 1, \dots, n$, 记

$$m_i = \min\{f(x_{i-1}), f(x_i)\}, \quad M_i = \max\{f(x_{i-1}), f(x_i)\}.$$

则

$$|f(x_i) - f(x_{i-1})| = M_i - m_i.$$

因为 $f([a, b]) \subset [c, d]$, 所以

$$c \leq m_i \leq M_i \leq d.$$

于是

$$M_i - m_i = \int_c^d \mathbf{1}_{(m_i, M_i)}(y) dy.$$

因此

$$|f(x_i) - f(x_{i-1})| = \int_c^d \mathbf{1}_{(m_i, M_i)}(y) dy.$$

对 $i = 1, \dots, n$ 求和, 得到

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \int_c^d \mathbf{1}_{(m_i, M_i)}(y) dy.$$

由于这是有限和, 可以交换求和与积分:

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \int_c^d \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{(m_i, M_i)}(y) dy.$$

定义

$$N_P(y) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{(m_i, M_i)}(y).$$

则

$$N_P(y) = \#\{i : y \in (m_i, M_i)\}.$$

下面证明

$$N_P(y) \leq 10, \quad y \in [c, d].$$

固定 $y \in [c, d]$ 。若 $y \in (m_i, M_i)$ ，则 y 严格介于 $f(x_{i-1})$ 与 $f(x_i)$ 之间。由于 f 在闭区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续，由介值定理，存在

$$\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$

使得

$$f(\xi_i) = y.$$

若 $i \neq j$ ，则开区间

$$(x_{i-1}, x_i) \quad \text{与} \quad (x_{j-1}, x_j)$$

互不相交，因此对应的点 ξ_i, ξ_j 不相同。于是被 $N_P(y)$ 计数的每一个 i 都给出一个不同的原像点 $\xi_i \in f^{-1}(\{y\})$ 。

由题设，

$$\#f^{-1}(\{y\}) \leq 10.$$

所以

$$N_P(y) \leq 10.$$

因此

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \int_c^d N_P(y) dy \leq \int_c^d 10 dy = 10(d - c).$$

由于分割 P 任意，取所有分割的上确界，得到

$$V_a^b(f) \leq 10(d - c).$$

【关键细节检查】

1. 使用介值定理前已经验证 f 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续。
2. 采用开区间 (m_i, M_i) 是为了避免端点重复计数。端点集合对 Lebesgue 积分没有影响。
3. $N_P(y)$ 是有限个示性函数之和，因此可测。

4. 证明对任意分割成立, 所以可以取上确界得到总变差估计。

【结论】

$$V_a^b(f) \leq 10(d - c).$$

□

Problem 8. 区间积分估计推出 f^2 可积

【题目重述】

设 $f \in L([0, 1])$, g 是定义在 $[0, 1]$ 上的递增函数。若对任意区间 $[a, b] \subset [0, 1]$, 都有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right|^2 \leq (g(b) - g(a))(b - a),$$

证明 $f^2 \in L([0, 1])$ 。

Solution. **【解题思路】**

构造 f 在二进分割上的平均函数 h_n 。由题设得到 $\int_0^1 h_n^2(x) dx \leq g(1) - g(0)$ 。再由 Lebesgue 微分定理可得 $h_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. 最后用 Fatou 引理推出 $\int_0^1 f^2(x) dx < \infty$ 。

【严格证明】

因为 $f \in L([0, 1])$, 所以 f 是 Lebesgue 可测且 Lebesgue 可积的函数。

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 将 $[0, 1]$ 分成 2^n 个二进区间:

$$I_{n,j} = \left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n} \right), \quad j = 0, 1, \dots, 2^n - 1,$$

其中最后一个区间可改为

$$I_{n,2^n-1} = \left[\frac{2^n-1}{2^n}, 1 \right].$$

定义简单函数

$$h_n(x) = \frac{1}{|I_{n,j}|} \int_{I_{n,j}} f(t) dt, \quad x \in I_{n,j}.$$

因为 $f \in L([0, 1])$, 所以每个区间上的积分存在且有限。因此 h_n 是有限值简单函数, 特别地, h_n 可测。

对每个二进区间 $I_{n,j} = [\alpha_{n,j}, \beta_{n,j}]$ 有

$$|I_{n,j}| = \beta_{n,j} - \alpha_{n,j} = 2^{-n}.$$

由题设,

$$\left| \int_{\alpha_{n,j}}^{\beta_{n,j}} f(x) dx \right|^2 \leq (g(\beta_{n,j}) - g(\alpha_{n,j}))(\beta_{n,j} - \alpha_{n,j}).$$

即

$$\frac{1}{|I_{n,j}|} \left| \int_{I_{n,j}} f(x) dx \right|^2 \leq g(\beta_{n,j}) - g(\alpha_{n,j}).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 h_n^2(x) dx &= \sum_{j=0}^{2^n-1} \int_{I_{n,j}} h_n^2(x) dx \\ &= \sum_{j=0}^{2^n-1} |I_{n,j}| \left(\frac{1}{|I_{n,j}|} \int_{I_{n,j}} f(t) dt \right)^2 \\ &= \sum_{j=0}^{2^n-1} \frac{1}{|I_{n,j}|} \left| \int_{I_{n,j}} f(t) dt \right|^2 \\ &\leq \sum_{j=0}^{2^n-1} (g(\beta_{n,j}) - g(\alpha_{n,j})). \end{aligned}$$

由于这些二进区间首尾相接，上式右端望远镜求和为 $g(1) - g(0)$ 。因此

$$\int_0^1 h_n^2(x) dx \leq g(1) - g(0), \quad n = 1, 2, \dots$$

因为 g 递增，所以 $g(1) - g(0) \geq 0$ 。又 g 是实值函数，所以 $g(1) - g(0) < \infty$ 。因此

$$\sup_n \int_0^1 h_n^2(x) dx < \infty.$$

下面说明 $h_n \rightarrow f$ 几乎处处。因为 $f \in L([0, 1]) = L^1([0, 1])$ ，由 Lebesgue 微分定理，对几乎处处 $x \in [0, 1]$ ，当包含 x 的区间长度趋于 0 时，其平均值趋于 $f(x)$ 。二进区间 $I_{n,j}$ 的长度为 $2^{-n} \rightarrow 0$ ，因此

$$h_n(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

于是

$$h_n^2(x) \rightarrow f^2(x) \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

由于 $h_n^2 \geq 0$ ，可以使用 Fatou 引理，得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x) dx &= \int_0^1 \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n^2(x) dx \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h_n^2(x) dx. \end{aligned}$$

由前面的估计，

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h_n^2(x) dx \leq g(1) - g(0).$$

所以

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq g(1) - g(0) < \infty.$$

因此 $f^2 \in L([0, 1])$ 。

【关键细节检查】

1. $f \in L([0, 1])$ 保证 f 可测且可积, 从而区间平均函数 h_n 有意义。
2. 使用 Lebesgue 微分定理前, 已经验证 $f \in L^1([0, 1])$ 。
3. 使用 Fatou 引理前, 已经验证 $h_n^2 \geq 0$ 。
4. 没有直接交换极限与积分, 而是通过 Fatou 引理得到积分估计。
5. g 递增保证每个 $g(b) - g(a) \geq 0$, 且 $g(1) - g(0)$ 给出了统一上界。

【结论】

$f^2 \in L([0, 1])$ 。

□

Problem 9. 非负绝对连续函数的幂仍绝对连续

【题目重述】

设 f 是 $[a, b]$ 上的非负绝对连续函数。证明当 $p > 1$ 时, f^p 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数。

Solution. 【解题思路】

绝对连续函数在紧区间上连续, 因此有界。由于 $f \geq 0$, 可以把 t^p 看作定义在某个闭区间 $[0, M]$ 上的 C^1 函数。它在 $[0, M]$ 上 Lipschitz。Lipschitz 函数与绝对连续函数复合仍绝对连续。

【严格证明】

因为 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 所以 f 在 $[a, b]$ 上连续。

由于 $[a, b]$ 是紧区间, 连续函数 f 在 $[a, b]$ 上有界。因此存在 $M \geq 0$, 使得

$$0 \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

若 $M = 0$, 则 $f(x) = 0$, $x \in [a, b]$ 。于是 $f^p(x) = 0$, 因此 f^p 是常数函数, 故绝对连续。

下面考虑 $M > 0$ 。定义

$$\varphi(t) = t^p, \quad t \in [0, M].$$

由于 $p > 1$, $\varphi \in C^1([0, M])$, 并且

$$\varphi'(t) = pt^{p-1}.$$

对 $t \in [0, M]$, 有

$$|\varphi'(t)| \leq pM^{p-1}.$$

记 $L = pM^{p-1}$ 。

由微分中值定理, 对任意 $s, t \in [0, M]$, 存在介于 s, t 之间的点 ξ , 使得

$$\varphi(s) - \varphi(t) = \varphi'(\xi)(s - t).$$

因此

$$|\varphi(s) - \varphi(t)| \leq L|s - t|.$$

所以 φ 在 $[0, M]$ 上 Lipschitz。

现在证明 $\varphi \circ f = f^p$ 绝对连续。

任取 $\varepsilon > 0$ 。因为 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 所以存在 $\delta > 0$, 使得对任意有限个两两不交的开区间

$$(\alpha_i, \beta_i) \subset [a, b],$$

只要 $\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \delta$, 就有

$$\sum_i |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| < \frac{\varepsilon}{L}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_i |f^p(\beta_i) - f^p(\alpha_i)| &= \sum_i |\varphi(f(\beta_i)) - \varphi(f(\alpha_i))| \\ &\leq L \sum_i |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| \\ &< L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这正是 f^p 在 $[a, b]$ 上绝对连续的定义。

【关键细节检查】

1. 非负性用于保证 f^p 作为实值函数在一般 $p > 1$ 时有定义。
2. 绝对连续推出连续, 再由紧区间推出有界。
3. $\varphi(t) = t^p$ 在 $[0, M]$ 上 Lipschitz, 这是复合保持绝对连续的关键。
4. 最后直接验证了绝对连续的定义, 而不是只证明连续性。

【结论】

$f' \in AC([a, b])$ 。

□

Problem 10. 单调函数满足积分等式推出绝对连续**【题目重述】**

设 f 在 $[a, b]$ 上递增, 并且

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续。

Solution. 【解题思路】

递增函数满足 Lebesgue 单调函数微分定理:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{a.e.},$$

并且对任意 $a \leq s < t \leq b$,

$$\int_s^t f'(x) dx \leq f(t) - f(s).$$

定义

$$h(x) = f(x) - f(a) - \int_a^x f'(t) dt.$$

利用上述不等式证明 h 递增。题设等式给出 $h(a) = h(b) = 0$, 从而 $h \equiv 0$ 。于是

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt,$$

因此 f 绝对连续。

【严格证明】

因为 f 在 $[a, b]$ 上递增, 所以由 Lebesgue 单调函数微分定理, f' 几乎处处存在, 且

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{a.e. } x \in [a, b],$$

并且

$$f' \in L^1([a, b]).$$

同时, 对任意 $a \leq s < t \leq b$, 有

$$\int_s^t f'(x) dx \leq f(t) - f(s).$$

定义

$$h(x) = f(x) - f(a) - \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

由于 $f' \in L^1([a, b])$, 变上限积分 $x \mapsto \int_a^x f'(t) dt$ 是绝对连续函数, 因而是有限值函数。所以 h 在每一点都有定义。

下面证明 h 递增。任取 $a \leq s < t \leq b$ 。有

$$\begin{aligned} h(t) - h(s) &= \left[f(t) - f(a) - \int_a^t f'(x) dx \right] - \left[f(s) - f(a) - \int_a^s f'(x) dx \right] \\ &= f(t) - f(s) - \int_s^t f'(x) dx. \end{aligned}$$

由递增函数的积分不等式,

$$\int_s^t f'(x) dx \leq f(t) - f(s).$$

因此

$$h(t) - h(s) \geq 0.$$

所以 h 是递增函数。

接下来计算端点值。当 $x = a$ 时,

$$h(a) = f(a) - f(a) - \int_a^a f'(t) dt = 0.$$

当 $x = b$ 时, 由题设 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$, 因此

$$h(b) = f(b) - f(a) - \int_a^b f'(x) dx = 0.$$

因为 h 递增, 且 $h(a) = h(b) = 0$, 所以对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$0 = h(a) \leq h(x) \leq h(b) = 0.$$

因此

$$h(x) = 0, \quad x \in [a, b].$$

于是

$$f(x) - f(a) - \int_a^x f'(t) dt = 0.$$

即

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

由于 $f' \in L^1([a, b])$, 函数 $x \mapsto \int_a^x f'(t) dt$ 是绝对连续函数。常数函数 $f(a)$ 也是绝对连续函数。绝对连续函数之和仍绝对连续, 所以 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续。

【关键细节检查】

1. 使用了递增函数的 Lebesgue 微分定理：递增函数几乎处处可导，且导数非负可积。
2. 使用了递增函数的基本不等式： $\int_s^t f'(x) dx \leq f(t) - f(s)$ 。
3. 题设中的等式排除了递增函数中无法由导数积分表示的奇异部分。
4. 最后利用 $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ 得到 f 绝对连续。

【结论】

$f \in AC([a, b])$ 。

□